



FÍSICA II · INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Guía para exponer el simulador de Faraday

Tres ejercicios explicados desde cero, con resolución paso a paso, unidades, ideas para decir en voz alta y preguntas típicas.

Objetivo: entender la lógica, no memorizar cuentas sueltas.



1. La idea central en una sola página

La inducción electromagnética ocurre cuando cambia el flujo magnético que atraviesa una espira. Ese cambio genera una fuerza electromotriz o fem. Si el circuito está cerrado, la fem puede producir corriente.

$$\Phi = B \cdot A \cdot \cos(\theta)$$

Flujo magnético. En los tres ejercicios el campo es perpendicular al plano, por eso $\theta = 0$ y $\cos(\theta) = 1$.

$$|\epsilon| = N \cdot |\Delta\Phi| / \Delta t$$

Ley de Faraday en módulo y para una variación promedio. N es la cantidad de vueltas.

Tres caminos para cambiar Φ

Cambia B	Cambia A	Cambia θ
El campo aumenta o disminuye. Ejercicio 3	La superficie útil cambia o entra al campo. Ejercicios 1 y 2	La espira gira. No aparece en estos ejercicios.

Ley de Lenz: ¿qué significa el signo menos?

La corriente inducida crea un campo que se opone al cambio que la originó. Para calcular solamente el valor pedido usamos módulos; el signo sirve para determinar el sentido.

Unidades que tenés que reconocer

Magnitud	Símbolo	Unidad	Equivalencia útil
Campo magnético	B	tesla (T)	1 T = 1000 mT
Área	A	m ²	1 cm ² = 10 ⁻⁴ m ²
Flujo magnético	Φ	weber (Wb)	1 mWb = 10 ⁻³ Wb
fem	ϵ	volt (V)	1 mV = 10 ⁻³ V

2. Cómo explicar cualquier ejercicio

- 1** Contá qué cambia
¿Cambia B, cambia A, cambia el ángulo o la espira entra/sale del campo?
- 2** Nombrá la ley
Faraday relaciona el cambio de flujo con la fem. Lenz explica el sentido.
- 3** Pasá todo al SI
cm a m; mV a V; cm² a m². Hacelo antes de reemplazar.
- 4** Despejá primero
Escribí la fórmula con la incógnita sola y recién después poné números.
- 5** Cerrá con una interpretación
Decí qué significa el resultado y verificá su unidad.

Frase comodín para empezar

“En este ejercicio aparece una fem porque está cambiando el flujo magnético que atraviesa la espira. Primero identifico qué magnitud provoca ese cambio y después aplico Faraday.”

Conversión de áreas: el error más común

No alcanza con mover la coma una vez: como el área está al cuadrado, el factor también se eleva al cuadrado.

5 cm = 0,05 m, 10 cm = 0,10 m, entonces 5 cm × 10 cm = 0,005 m² = 50 cm².

Mapa rápido de los tres ejercicios

P1: entra al campo → cambia el flujo. P2: disminuye el área → cambia el flujo. P3: cambia B → aparece fem y corriente.

3. Ejercicio 1 - Bobina que entra al campo

P1: la bobina entra al campo



Cambia la porción de la espira atravesada por B

Datos: $N = 50$ vueltas; $a = 5$ cm; $b = 10$ cm; $B = 0,5$ T; tiempo de entrada $\Delta t = 0,25$ s. Se pide la fem promedio.

Qué pasa físicamente

Al principio la bobina está fuera de la región magnética: $\Phi_i = 0$. Al terminar de entrar, el campo atraviesa toda su superficie: $\Phi_f = B \cdot A$. Mientras cruza la frontera el flujo cambia y aparece fem. Cuando queda totalmente adentro, el flujo vuelve a ser constante y la fem es cero.

Resolución paso a paso

Nº	Qué hago	Cuenta / resultado
1	Convertir los lados a metros.	$a = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$ $b = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$
2	Calcular el área de cada espira.	$A = a \cdot b = 0,05 \cdot 0,10 = 0,005 \text{ m}^2 = 50 \text{ cm}^2$
3	Calcular el cambio de flujo por espira.	$\Delta\Phi = B \cdot A - 0 = 0,5 \cdot 0,005 = 0,0025 \text{ Wb} = 2,5 \text{ mWb}$
4	Aplicar Faraday para N vueltas.	$ \epsilon = N \cdot \Delta\Phi / \Delta t = 50 \cdot 0,0025 / 0,25$
5	Resolver y colocar la unidad.	$ \epsilon = 0,5 \text{ V} = 500 \text{ mV}$

$$|\epsilon| = 0,5 \text{ V}$$

Resultado final. El signo de Lenz indicaría el sentido, pero el ejercicio pide el módulo.

4. Ejercicio 1 - Cómo mostrarlo en la web

Mientras movés los controles o señalás la animación, podés decir:

Guion de 40 segundos

“La bobina tiene 50 vueltas y entra desde una zona sin campo a otra con B igual a 0,5 tesla. Cada vuelta tiene un área de 0,005 metros cuadrados. Por eso, el flujo por vuelta cambia de cero a 0,0025 webers. Faraday dice que la fem total es la cantidad de vueltas por ese cambio de flujo, dividido por el tiempo de entrada. El resultado es 0,5 volt. La animación muestra que la fem aparece solamente mientras la bobina cruza la frontera: afuera y completamente adentro el flujo es constante.”

Qué representa cada resultado de la pantalla

Pantalla	Qué significa
Fem inducida ε	La tensión generada por el cambio de flujo: 0,5 V.
Tiempo de cruce Δt	Cuánto tarda la bobina en entrar: $b/v = 0,25$ s.
Área A	Superficie de cada vuelta: $50 \text{ cm}^2 = 0,005 \text{ m}^2$.
Variación de flujo $\Delta\Phi$	Cambio de flujo por una espira: 2,5 mWb.

Si te preguntan por qué la fórmula de la web es $\varepsilon = N \cdot B \cdot a \cdot v$

Porque el área que entra por segundo es $a \cdot v$. Entonces $d\Phi/dt = B \cdot a \cdot v$ y Faraday queda $\varepsilon = N \cdot B \cdot a \cdot v$. Es la misma física que $N \cdot \Delta\Phi/\Delta t$.

5. Ejercicio 2 - Espira cuya área disminuye

P2: el área disminuye



B constante + A cambia $\rightarrow$ cambia el flujo

Datos: una espira ($N = 1$), lado inicial $L = 0,20$ m, fem $\varepsilon = 18$ mV y rapidez de disminución del área $|dA/dt| = 0,1$ m²/s. Se pide B.

Qué pasa físicamente

El campo B no cambia, pero la superficie encerrada por el circuito se achica. Como $\Phi = B \cdot A$, al disminuir A también cambia el flujo y aparece fem.

Resolución paso a paso

N°	Qué hago	Cuenta / resultado
1	Convertir la fem a voltios.	$18 \text{ mV} = 0,018 \text{ V}$
2	Elegir la forma de Faraday.	$ \varepsilon = N \cdot B \cdot dA/dt $; como $N = 1$: $ \varepsilon = B \cdot dA/dt $
3	Despejar el campo B.	$B = \varepsilon / dA/dt $
4	Reemplazar los valores.	$B = 0,018 / 0,1$
5	Resolver y expresar el resultado.	$B = 0,18 \text{ T} = 180 \text{ mT}$

$$B = 0,18 \text{ T}$$

El signo negativo de dA/dt indica que el área disminuye; para hallar el módulo de B usamos valores absolutos.

¿Por qué aparece $L = 0,20$ m si no se usa?

Porque el problema ya entrega directamente dA/dt . El lado sirve como control: el área inicial es $L^2 = 0,04$ m², pero no hace falta para despejar B.

6. Tercer ejercicio - Campo variable

P3: cambia la intensidad de B

X X X X

Bobina quieta + B variable → fem y corriente

Datos: $a = 5 \text{ cm}$; $b = 8 \text{ cm}$; $N = 75$ vueltas; $R = 8 \Omega$; corriente deseada $I = 0,1 \text{ A}$. Se pide la rapidez $|dB/dt|$.

Qué pasa físicamente

La bobina está quieta y su área no cambia. Lo que varía es B. Ese cambio produce una fem por Faraday y, como el circuito tiene resistencia, la fem hace circular corriente según la ley de Ohm.

Resolución paso a paso

N°	Qué hago	Cuenta / resultado
1	Convertir y calcular el área.	$A = 0,05 \cdot 0,08 = 0,004 \text{ m}^2 = 40 \text{ cm}^2$
2	Calcular la fem necesaria con Ohm.	$\varepsilon = I \cdot R = 0,1 \cdot 8 = 0,8 \text{ V}$
3	Aplicar Faraday cuando cambia B.	$ \varepsilon = N \cdot A \cdot dB/dt $
4	Despejar la rapidez de cambio.	$ dB/dt = \varepsilon / (N \cdot A)$
5	Reemplazar y resolver.	$0,8 / (75 \cdot 0,004) = 0,8 / 0,3 = 2,67 \text{ T/s}$

$$|dB/dt| \approx 2,67 \text{ T/s}$$

Significa que la intensidad del campo debe cambiar aproximadamente 2,67 teslas por cada segundo.

Dos leyes, un puente

Ohm permite pasar de la corriente pedida a la fem necesaria. Faraday conecta esa fem con la rapidez de cambio del campo. La fem ε es el puente entre ambas leyes.

7. Comparación y guion para la exposición

Ejercicio	Qué cambia	Fórmula útil	Resultado
P1	La bobina entra al campo	$ \epsilon = N \cdot \Delta\Phi /\Delta t$	0,5 V
P2	Disminuye el área A	$B = \epsilon / dA/dt $	0,18 T
P3	Cambia el campo B	$ dB/dt = I \cdot R/(N \cdot A)$	2,67 T/s

Guion sugerido de 4 a 6 minutos

Tiempo	Qué mostrar	Qué decir
0:00-0:40	Portada / teoría	Definir flujo, Faraday y Lenz en palabras simples.
0:40-2:00	Problema 1	Mostrar que la fem solo existe al cruzar la frontera y resolver el área y el flujo.
2:00-3:10	Problema 2	Explicar que B es constante y cambia el área; despejar B.
3:10-4:30	Problema 3	Unir Ohm con Faraday para hallar dB/dt.
4:30-5:00	Comparación	Los tres producen fem porque cambia Φ , pero cambia una causa distinta.

Cierre sugerido

“Los tres ejercicios son aplicaciones de la misma idea: no importa si cambia el campo, el área o la parte de la espira dentro del campo; si cambia el flujo magnético, aparece una fem. La simulación permite ver esa relación y comprobar cómo responde el resultado al modificar cada dato.”

8. Preguntas típicas y repaso final

¿Puede haber flujo y no haber fem?

Sí. Si el flujo es constante, $d\Phi/dt = 0$ y no se induce fem. Esto ocurre en P1 cuando la bobina está completamente dentro del campo.

¿Qué diferencia hay entre fem y corriente?

La fem es una tensión inducida, medida en voltios. La corriente aparece si existe un circuito cerrado y depende también de la resistencia: $I = \varepsilon/R$.

¿Qué es $\Delta\Phi$?

Es la diferencia $\Phi_{\text{final}} - \Phi_{\text{inicial}}$. Se mide en webers. En P1 vale $0,0025 \text{ Wb} = 2,5 \text{ mWb}$ por espira.

¿Para qué sirve N?

Cada vuelta aporta fem. Si todas enlazan el mismo flujo, la fem total se multiplica por N.

¿Por qué usamos valor absoluto?

Porque los ejercicios piden magnitudes. El signo de Faraday-Lenz se usa para determinar el sentido de la fem o la corriente.

¿Qué significa T/s?

Es rapidez de cambio del campo: cuántos teslas aumenta o disminuye B por segundo.

Lista de control antes de exponer

- ☐ Sé decir qué es el flujo.
- ☐ Distingo fem de corriente.
- ☐ Convierto cm a m y mV a V.
- ☐ Recuerdo los tres resultados.
- ☐ Puedo explicar qué cambia en cada animación.
- ☐ No confundo 40 cm^2 con 4 cm^2 .

P1: 0,5 V | P2: 0,18 T | P3: 2,67 T/s

Los tres resultados que conviene recordar como referencia.

Consejo final: practicá explicando cada ejercicio sin leer las fórmulas. Si podés contar qué cambia físicamente, la cuenta después sale de manera natural.